



**Ingeniería en
Sistemas Computacionales**
TecNM Campus San Martín Texmelucan

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Investigación sobre métodos de inferencia en reglas, sintaxis y semántica

PRESENTA:

Jonathan Kevin Arana Diaz

Grupo: 7 A

DOCENTE:

MTRA. MARÍA PETRA PAREDES XOCHIHUA

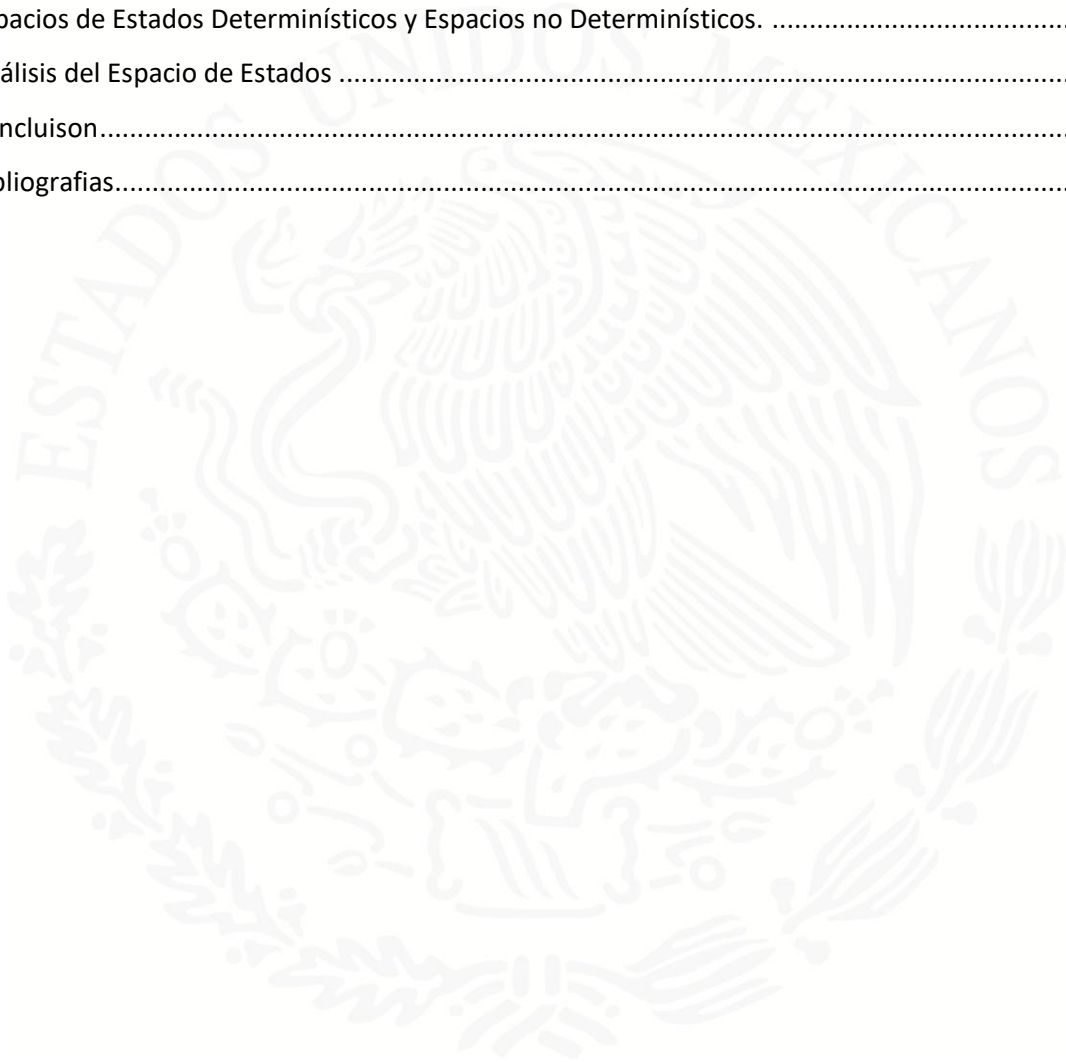
Declaro que el siguiente trabajo de evaluación es el fruto de análisis y trabajo personal. El uso de todos los recursos como citas, ilustraciones, scripts de terceros, se menciona de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. En este sentido, soy (somos) consciente(s) de que el hecho de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, son objeto de sanciones universitarias y/o legales

Nombre del Estudiante

San Martín Texmelucan, Puebla noviembre de 2025

ÍNDICE

Introduccion	iii
Sintaxis de las Reglas de Producción	iv
Base de Conocimientos	vi
Espacios de Estados Determinísticos y Espacios no Determinísticos.	vii
Análisis del Espacio de Estados	x
Concluison.....	xiii
Bibliografias.....	xiv



Indice figuras

Figura 1	vii
Figura 2	ix
Figura 3	x
Figura 4	x
Figura 5	xi



Introducción

Los sistemas basados en reglas son sistemas de inteligencia artificial que utilizan reglas lógicas para procesar información y tomar decisiones. Estos sistemas están diseñados para imitar la forma en que los seres humanos toman decisiones basadas en un conjunto de reglas y conocimientos previos. Las reglas se establecen en un formato if-then, donde se establece una condición (if) y una acción a realizar (then). *(Qué Es Sistemas Basados En Reglas Concepto Y Definición. Glosario, n.d.)*

La estructura de un sistema de producción se compone de tres elementos centrales que interactúan de forma cíclica:

1. Base de hechos:

Es un conjunto de hechos o datos que representan el estado actual del sistema. Esta memoria es dinámica y cambia conforme se ejecutan las reglas. *(3.6 Arquitectura De Un Sistema De Producción (SP) O Sistemas Basados En Reglas, (SBR) – Sistemas E Informatica, n.d.)*

Ejemplo:

Si es un sistema médico, los hechos podrían ser síntomas del paciente:

- “Fiebre”.
- “Tos”.
- “Dolor de Cabeza”.

2. Conjunto de Reglas de producción:

Las reglas de producción consisten en una condición (SI) y una acción (ENTONCES). Estas reglas determinan cómo modificar la base de hechos.

Ejemplo:

Consideremos un sistema experto para diagnosticar enfermedades. Una regla podría ser:

SI temperatura>38°C ENTONCES fiebre.

3. Motor de inferencia:

Es el componente que evalúa las reglas y las dispara cuando las condiciones son verdaderas. El motor puede trabajar en dos modos principales: encadenamiento hacia adelante (forward chaining) o encadenamiento hacia atrás (backward chaining). *(3.6 Arquitectura De Un Sistema De Producción (SP) O Sistemas Basados En Reglas, (SBR) – Sistemas E Informatica, n.d.)*

4. Interfaz de usuario:

Permite al usuario interactuar con el sistema, proporcionando información y recibiendo resultados. *(3.6 Arquitectura De Un Sistema De Producción (SP) O Sistemas Basados En Reglas, (SBR) – Sistemas E Informatica, n.d.)*

Sintaxis de las Reglas de Producción

Condición (IF)

Expresiones booleanas que determinan si la regla puede detonarse. Puede contener cualquiera de estos componentes.

Expresión lógica:

- Combina variables.
- Constantes.
- Operadores lógicos (AND, OR, NOT) para formar una proposición que puede ser verdadera o falsa.

Variables:

- Representan entidades del dominio del problema.

Constantes:

- Valores fijos.

Operadores lógicos:

- Permiten combinar múltiples condiciones.

Acción (THEN)

Operaciones o conclusiones que se llevan a cabo si la condición se cumple. Pueden ser del tipo:

Aserción:

- Afirmación de un nuevo hecho.

Modificación:

- Cambio del valor de una variable en la base de hechos.

Llamada a procedimiento:

- Ejecución de un procedimiento externo.

Ejemplo práctico de reglas de diagnóstico

Consideremos un sistema experto para diagnosticar enfermedades. Una regla podría ser:

Regla para diagnóstico de infección viral

SI paciente_tiene_fiebre Y paciente_tiene_dolor_de_garganta

ENTONCES diagnostico= “posible infección viral.”

Condición:

- El paciente tiene fiebre.
- El paciente tiene dolor de garganta.

Acción:

- Se sospecha de una infección viral.

(3.4 Sintaxis De Las Reglas De Producción – Sistemas E Informatica, n.d.)

Base de Conocimientos

La base de conocimientos es un conjunto de reglas del tipo SI (condición) – ENTONCES (acción o conclusión) que representan el conocimiento experto o el comportamiento que se desea modelar en un sistema. En otras palabras, la base de conocimientos es el lugar donde se almacenan las reglas que gobiernan las decisiones y las conclusiones del sistema. (3.6.2 Base De Conocimientos – Sistemas E Informatica, n.d.)

Componentes de la Base de Conocimientos

La razón para usar el razonamiento no-monótono es la necesidad de desarrollar sistemas inteligentes capaces de manejar la incertidumbre y la información incompleta de manera efectiva si son comparados con el razonamiento monótono. Algunas motivaciones del uso son:

- **Reglas de Producción**

Son las que guían las decisiones. Estas reglas se construyen a partir de una estructura condicional.

- **Hechos Derivados**

Las conclusiones que resultan de aplicar una regla sobre una base de hechos.

Tipos de Base de Conocimientos

En los sistemas de producción, las bases de conocimientos se pueden clasificar en dos tipos principales:

- **Base de Conocimientos Estática**

En este tipo, las reglas permanecen sin cambios a lo largo del tiempo. El sistema no modifica ni agrega nuevas reglas. Un ejemplo es un sistema experto clásico que no aprende ni evoluciona.

- **Base de Conocimientos Dinámica**

En este caso, las reglas pueden ser modificadas, eliminadas o agregadas durante la ejecución del sistema. Es común en sistemas más avanzados o con inteligencia artificial que incluyen mecanismos de aprendizaje automático.

Ejemplo:

Un sistema de diagnóstico médico puede agregar nuevas reglas a su base de conocimientos a medida que aprende sobre nuevos tratamientos o síntomas de enfermedades.

La función principal de la base de conocimientos es proporcionar el conjunto de reglas que el motor de inferencia utiliza para razonar sobre los hechos y extraer conclusiones o acciones. El motor de inferencia consulta continuamente la base de conocimientos para aplicar las reglas que correspondan a los hechos actuales en la base de hechos.

(3.6.2 Base De Conocimientos – Sistemas E Informatica, n.d.)

Espacios de Estados Determinísticos y Espacios no Determinísticos.

En definitiva, un espacio de estados es una representación gráfica de un problema donde cada nodo en este grafo representa un posible estado del problema, y las aristas representan las acciones que pueden transformar un estado en otro. Un ejemplo de representación de espacio de estados es el que nos muestra la figura 1 donde cada nodo representa un estado y cada arista la acción a realizar.

Figura 1
Espacio de Estados de un Juego Genérico:



Componentes de los Espacios de Estados

Estados

Representan todas las posibles configuraciones del problema, en la figura se muestran como nodos representados en círculos.

Operadores (acciones)

Son las reglas o movimientos que permiten la transición entre estados. Se encuentran descritos encima de las aristas entre nodos. Por ejemplo “**avanza hacia arriba**” o “**avanza hacia la izquierda**”.

Estado inicial

El punto de partida. Cada problema debe tener un punto de inicio y ese punto es el estado inicial.

Estado meta (objetivo)

La solución o conjunto de soluciones del problema.

Tipos de Estados Determinístico

Los espacios de estados se pueden dividir en dos tipos. Los determinísticos y los no determinísticos.

Espacio de Estados Determinísticos

Es aquel en el que cada acción o operador aplicado a un estado lleva a un único estado sucesor predecible.

En otras palabras, no hay ambigüedad sobre qué sucederá cuando se aplique una acción. La figura 2 es un ejemplo de un espacio de estados determinístico.

Característica clave:

- **Determinismo:** que siempre que se aplique una acción a un estado se sabe con certeza cuál será el estado siguiente.
- **Predictibilidad:** que, dado un estado inicial y una secuencia de acciones, el estado final es completamente predecible.

Ejemplo:

Estados:

Posiciones del robot en la cuadrícula.

Operadores:

- Movimientos (arriba, abajo, izquierda, derecha).
- Movimientos: Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha.

Estado inicial:

- Posición de partida del robot.
- Estado inicial: (0,0)

Estado meta:

- Posición objetivo en la cuadrícula.
- Estado meta: (3,3)

Figura 2
Representación de estados dentro de un dominio rectangular:

(0,3)	(1,3)	(2,3)	(3,3)
(0,2)	(1,2)	(2,2)	(3,2)
(0,1)	(1,1)	(2,1)	(3,1)
(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Espacios de estados no determinísticos

Es aquel en el que la aplicación de una acción o regla puede resultar en varios posibles estados sucesores. Una misma acción en un mismo estado puede llevar a diferentes estados siguientes. Aquí, la acción aplicada no garantiza un resultado único, e introduce incertidumbre en el proceso.

Ejemplo:

Juegos como el póker, donde la acción de un jugador depende del azar o de las decisiones de otros jugadores.

Imaginemos el mismo robot de antes, pero ahora en un entorno donde algunos caminos pueden estar bloqueados de forma aleatoria. El robot puede intentar moverse, pero no siempre puede predecir si el camino estará libre o no.

Estados:

Posiciones del robot en la cuadrícula.

Operadores:

- Movimientos (arriba, abajo, izquierda, derecha), pero con la posibilidad de que algunos fallos impidan el movimiento.
- Movimientos: Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, pero algunos caminos pueden estar bloqueados.

Estado inicial:

- Posición de partida del robot.
- Estado inicial: (0,0)

Estado meta:

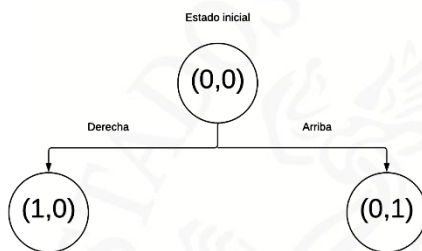
- Posición objetivo en la cuadrícula.
- Estado meta: (3,3)

Análisis del Espacio de Estados

Primer Nivel

Tomando en cuenta la figura 2, podemos hacernos una idea de los espacios de estados. Y para confirmar los movimientos vamos a representarlo gráficamente.

Figura 3
Inicio y primeras acciones del espacio de estados:



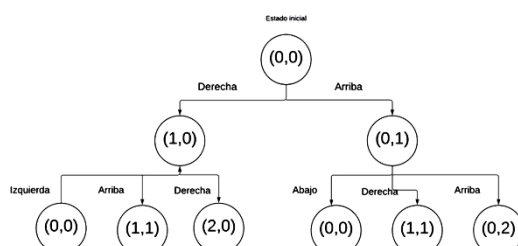
En la figura 3 podemos observar el primer nivel del diagrama que representa el espacio de estados. En ella, se pueden ver tanto el estado inicial como las primeras dos posibles acciones que se pueden hacer partiendo desde la posición (0,0). Si vamos a la derecha el siguiente estado es la posición en el tablero (1,0). Sin embargo si vamos hacia arriba el siguiente estado es la posición en el tablero (0,1).

- Movimiento derecha → posición (1,0).
- Movimiento arriba → posición (0,1).

Segundo Nivel

Como se muestra en la figura 4, en este nivel se amplían las posibles acciones conforme la posición en el tablero lo permite. El árbol comienza a expandirse significativamente.

Figura 4
Segundo nivel del espacio de estados del problema del robot.

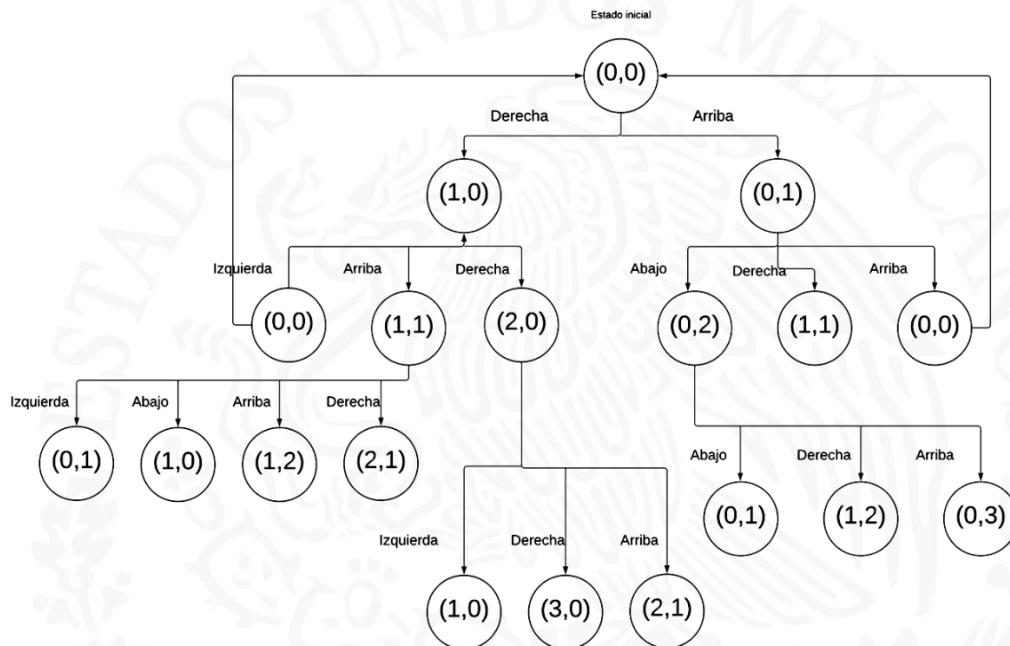


Tercer Nivel

Como se muestra en la figura 4, en este nivel se amplían las posibles acciones conforme la posición en el tablero lo permite. El árbol comienza a expandirse significativamente.

Figura 5

Segundo nivel del espacio de estados del problema del robot.



En este tercer nivel, algunos estados se repiten en diferentes ramificaciones del árbol. Como por ejemplo (0,0) o (1,1) y muchos otros se irán repitiendo a lo largo del desarrollo de toda la representación, porque el robot puede llegar a esos mismos estados desde diferentes estados o posiciones en el tablero. Si observamos bien la figura 3.5, veremos que la ruta más directa de acuerdo a los movimientos permitidos es la siguiente:

Ruta directa:

- $(0,0) \rightarrow (1,0) \rightarrow (2,0) \rightarrow (3,0) \rightarrow (3,1) \rightarrow (3,2) \rightarrow (3,3)$

Pero también podemos llegar a la meta tomando otro camino:

Ruta alternativa:

- $(0,0) \rightarrow (0,1) \rightarrow (0,2) \rightarrow (0,3) \rightarrow (1,3) \rightarrow (2,3) \rightarrow (3,3)$

El objetivo de esta representación gráfica es mostrar los distintos caminos que el robot puede tomar dependiendo del punto de partida y con esto ver todos los estados posibles que pueden ser activados. Todas esas posibilidades de movimientos y estados son lo que conforman un Espacio de Estados.

(3.7 Espacios De Estados Determinísticos Y Espacios No Determinísticos. – Sistemas E Informatica, n.d.)



Concluison

La sintaxis de las reglas de producción proporciona el lenguaje formal para codificar el conocimiento experto, actuando como una conexión entre la lógica formal y la implementación computacional. La semántica, dota a este lenguaje de significado, haciendo que las inferencias del sistema se correspondan con consecuencias lógicas. El motor de inferencia, a través de estrategias como el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, utiliza el conocimiento, aplicando reglas lógicas para derivar nuevas verdades. Finalmente, el espacio de estados define el "mapa" del problema, un grafo de situaciones posibles sobre el cual el motor de inferencia traza un camino desde un estado de inicio hasta encontrar una solución. La distinción entre espacios determinísticos y no determinísticos subraya la evolución del campo desde la modelización de problemas cerrados y predecibles hacia la gestión de la incertidumbre inherente al mundo real. En conjunto, estos elementos forman un paradigma de razonamiento simbólico que ha sido pilar en el desarrollo de sistemas capaces de actuar como un experto humano en un dominio o área de conocimiento particular.

Bibliografías

1. Qué es Sistemas basados en reglas Concepto y definición. Glosario. (n.d.). GAMCO, SL. <https://gamco.es/glosario/sistemas-basados-en-reglas/>
2. 3.6 Arquitectura de un sistema de Producción (SP) o sistemas basados en reglas, (SBR) – Sistemas e Informatica. (n.d.). <https://sistemasinformatica.istmo.tecnm.mx/cursos/inteligencia-artificial/3-reglas-y-busqueda/3-6-arquitectura-de-un-sistema-de-produccion-sp-o-sistemas-basados-en-reglas-sbr/>
3. 3.4 Sintaxis de las reglas de producción – Sistemas e Informatica. (n.d.). <https://sistemasinformatica.istmo.tecnm.mx/cursos/inteligencia-artificial/3-reglas-y-busqueda/3-4-sintaxis-de-las-reglas-de-produccion/>
4. 3.6.2 Base de Conocimientos – Sistemas e Informatica. (n.d.). <https://sistemasinformatica.istmo.tecnm.mx/cursos/inteligencia-artificial/3-reglas-y-busqueda/3-6-arquitectura-de-un-sistema-de-produccion-sp-o-sistemas-basados-en-reglas-sbr/3-6-2-base-de-conocimientos/>
5. 3.7 Espacios de Estados Determinísticos y Espacios no Determinísticos. – Sistemas e Informatica. (n.d.). <https://sistemasinformatica.istmo.tecnm.mx/cursos/inteligencia-artificial/3-reglas-y-busqueda/3-7-espacios-de-estados-deterministicos-y-espacios-no-deterministicos/>